

השפה שאתה כבר יודע

שבוע: 8 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 9 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 30 דקות בכיתה (145-175), והשלמה בבית

מטרה

ארבעה חלקים: לנבא מה JavaScript עושה, לכתוב ארבע פונקציות טהורות, לתפוס באג בקוד שנכתב על ידי AI, ולכתוב את המפרט הראשון שלך — ואז לבנות ממנו את שלושת עמודי הפרויקט.

המטלה הזאת מודדת דבר אחד: האם אתה יכול לקרוא JavaScript ולדעת מה יקרה. לא לכתוב אותו — לקרוא אותו. זה מה ששלושת המחזורים הראשונים עסקו בו, זה מה שחלק ג בודק על קוד שמישהו אחר כתב, וזה מה שמבחן השולחן בשבוע 13 בודק מול קוד שלך שכתבת לפני חודשיים.

במחזורים של היום המרת בכוונה שדה טופס לתווית, ו- `==` כמעט אמר "אזל" על שדה ריק (מחזור 1); מיינת מדף בלי לגעת במדף שקיבלת, עם ספר בלי שנה בסוף (מחזור 2); העברת פונקציה בשם, ומצאת של מי ה- `this` (מחזור 3); כתבת את `specs/filter-and-sort.md` ונתת ל-Claude לממש אותו — והספסל מצא שהוא סידר מחדש את הרשימה שקיבל (מחזור 4); ובדקת את הביקורת שהוא כתב על עצמו מול מה שרץ (מחזור 5). המטלה היא הרכבה של המחזורים, ואז **הרכבה**: חלק א — מחזורים 1-3; חלק ב — 1 ו-2; חלק ג — 5; חלק ד — 4. הקוד של המחזורים נמצא ב- `live-code/` וב- `ai-lab/`, פתוח לידך; הוא על מדף ספרים ולא על האוסף שלך, בכוונה — הוא לא הפתרון, הוא מה שהפתרון בנוי ממנו.

תוצרי למידה

- לנבא את תוצאת ההשוואה, האמת והשקר, הערך וההפניה, ה- `this` והחצים — **ולהסביר את הפער** כשטעית.
- לכתוב פונקציה **טהורה**: אותו קלט, אותה תוצאה, ובלי לגעת במה שקיבלת.
- למייין נכון — עם משוואה, על עותק, ובעברית.
- לקרוא קוד שנוצר על ידי AI ולזהות מה הוא עושה **מעבר** למה שההסבר שלו טוען.
- לכתוב מפרט לפני קוד**, ולמלא את סעיף הביקורת אחריו.

מה יש בתיקייה

קובץ	מה עושים איתו
<code>predict-he.md</code>	חלק א. ארבע-עשרה שאלות ניבוי. ממלאים
<code>js/exercises.js</code>	חלק ב. ארבע פונקציות לכתוב
<code>exercises.html</code>	הספסל. פותחים עם Live Server ומשאירים פתוח
<code>js/runner.js</code>	נתון שלם. מריץ את הבדיקות ומדפיס. אין מה למלא
<code>js/review.js</code>	חלק ג. שלוש פונקציות שקיבלתי מ-Claude
<code>review-he.md</code>	חלק ג. הטופס. ממלאים

קובץ	מה עושים איתו
FEATURE_SPEC.md	חלק ד. המפרט הראשון שלך
summary.html · item.html · index.html	חלק ד. שלושת עמודי הפרויקט

מגבלות – מה אסור השבוע

מריצים עם Live Server, תמיד. הקבצים כאן הם מודולים, ודפדפן מסרב לטעון מודול מעל `file://`. השגיאה שתקבל אומרת "CORS" ולא "השתמש בשרת", וזו שעה מבוזבזת. **זה הכלל משבוע 1, והשבוע הוא מתחיל להשתלם** – ראית אותו בכל מחזור היום.

אין `var` באף קובץ שאתה כותב. `const` כברירת מחדל, `let` כשצריך להצביע למקום אחר.

בחלק ב מותר רק מה שנלמד היום. בלי ספריות, בלי `eval`, ובלי DOM – ארבע הפונקציות לא נוגעות בעמוד בכלל.

חלק א · ניבוי פלט · 20 נקודות ליבה

מלא את `predict-he.md`. לכל אחת מארבע-עשרה השאלות שלוש שורות: **מה חשבת שיודפס, מה הודפס בפועל, ולמה.**

הסדר הוא הציון. כתוב את הניחוש לפני שאתה מריץ. מי שמריץ קודם ומעתיק את הפלט לשתי השורות הראשונות מקבל אפס על החלק הזה, וזה נראה בכתיבה: ההסבר של מי שלא ניחש קודם הוא תמיד תיאור של הפלט ולא של הפער.

אתה לא נבדק על צדק. ניחוש שגוי עם הסבר נכון של הפער שווה יותר מניחוש נכון בלי הסבר. בסוף יש שתי שורות סיכום – בכמה צדקת, ומה הכי הפתיע אותך. גם הן נבדקות.

חלק ב · ארבע פונקציות טהורות · 25 נקודות ליבה

ב- `js/exercises.js` יש ארבע פונקציות עם `// CODE HERE`. כל אחת מהן מתועדת ב-JSDoc שמעליה – **קרא אותו, הוא המפרט**, והוא כולל את מקרי הקצה.

הפונקציה	מה היא מחזירה
<code>filterByQuery</code>	הפריטים שהכותרת שלהם מכילה את החיפוש – בלי רגישות לאותיות ולרווחים
<code>sortItems</code>	עותק ממיון, לפי <code>rating · year · title</code>
<code>countByArtist</code>	כמה פריטים לכל אמן, מהגדול לקטן
<code>summarise</code>	סה"כ · כמה דורגו · ממוצע הדירוגים שדורגו

שלוש דרישות שחלות על כל הארבע, והן מה שנספר:

- טהורה.** אותו קלט, אותה תוצאה. בלי DOM, בלי `new Date()`, בלי אקראיות.
- לא נוגעת במה שקיבלה.** המערך שקיבלת שייך לקורא ומגיע חזרה בסדר שבו הגיע. `[...items]` לפני כל `sort`, בלי יוצא מן הכלל.
- מקרי הקצה שכתובים ב-JSDoc.** חיפוש ריק, כותרת חסרה, שנה חסרה, אוסף בלי דירוגים.

exercises.html מריץ בדיקות ומדפיס. **ירוק שם הוא הרצפה, לא הציון** – הבודק מריץ גם את המקרים שבספסל וגם מקרים נוספים מאותו סוג, על נתונים אחרים, בדיוק כמו ש-CI ירוק הוא הרצפה ולא הציון.

חלק ג · סקירת קוד שנכתב על ידי 20 AI נקודות ליבה

ב- `js/review.js` שלוש פונקציות שקיבלתי מ-Claude, כולל ההסבר שהוא נתן לכל אחת, מילה במילה. **אחת מהן לא עושה את מה שההסבר שלה טוען**. מלא את `review-he.md`.

שים לב

זו לא שגיאת כתיב, זו לא קריסה, וזה לא משהו שהספסל יתפוס. כל שלוש הפונקציות מחזירות את התשובה הנכונה, וכל חמש הבדיקות שם ירוקות – לפני התיקון ואחריו. הפריט הזה קיים כדי לומר דבר אחד: **בדיקה עוברת מוכיחה שערך ההחזרה נכון, ולא אומרת כלום על מה שקרה בדרך**.

אל תשפר את השתיים האחרות. הבודק מוודא שהן זהות בדיוק למה שהגיע. הגשה ששינתה את שלושתן לא הראתה שהיא מצאה את האחת.

הצורה של הטופס – ששת הסעיפים, והפרדה בין מה שנכון בהסבר לבין המסקנה השגויה – היא הצורה של `ai-exemplars/exemplars/ai-review-js-good.md` בחומרי הקורס, שראית במחזור 5 לצד `ai-review-js-bad.md`. הדוגמה על שלוש פונקציות אחרות, בכוונה: היא מראה איך נראית סקירה, לא איזו פונקציה שגויה כאן. סעיף 3 בטופס מבקש **הוכחה מורצת** – שלוש-ארבע שורות קוד שמדגימות את הפער, ומה שהן הדפיסו. "קראתי והבנתי" אינו הוכחה.

חלק ד · המפרט, ואז העמודים · 35 נקודות

זה החלק שהפריקט שלך יושב עליו, וזה החלק שנמשך אחרי השיעור. המפרט – 21 נקודות; שלושת העמודים יחד – 14.

1. המפרט – 21 נקודות ליבה הרחבה

מלא את `FEATURE_SPEC.md`. זו התבנית מ-`project/templates/FEATURE_SPEC.md`, מותאמת לשבוע 8 – אותה תבנית שממנה העתקת את `specs/filter-and-sort.md` במחזור 4, ואותה צורה כמו `ai-exemplars/exemplars/feature-spec-good.md`:

- **סעיף 2 הוא הגדול השבוע**. זה מודל הנתונים שלך, וממנו נבנה `state.js` בשבוע 10. ישות **אחת**, שמות שדות באנגלית, טיפוס לכל שדה, ו-`null` | על כל שדה שיכול להיות חסר.
- **סעיף 4 נכתב "אין עדיין – שבוע 9"**. אל תמציא אירועים. מפרט שמתאר התנהגות שאי אפשר לממש נראה גמור ואינו, וזה גרוע מסעיף ריק.
- **סעיף 5 – לפחות שלושה מקרי קצה אמיתיים**. גם עמוד סטטי הוא בעל מקרי קצה. אחד מהם כמעט תמיד נשכח, והוא היחיד שאין לו ביטוי על המסך היום.
- **סעיף 7 נמלא אחרי שהעמודים קיימים**. מה ביקשת, מה חזר, מה היה בו שלא ביקשת, ומה תיקנת. **מפרט שנכתב אחרי הקוד מקבל אפס** – לא כעונש, אלא מפני שמפרט בדיעבד מתאר את מה שיצא ולא את מה שרצית, ואז אין מול מה לבדוק.

2. עמוד הרשימה הרחבה

`index.html`. הפריטים כתובים **בסימון, ביד, ומומצאים על ידך** – שלושה או ארבעה, כולם באותה צורה. שדה חיפוש ובורר מיון, ומצב ריק עם הטקסט שיופיע בפועל.

הגבול שנמדד: מה **קבוע** ומה **מכל**. הכותרת, הניווט, סרגל הכלים והמצב הריק נכתבים פעם אחת. ה- `<ul>` של הפריטים הוא מה שבשבוע 10 מתרוקן ומתמלא מחדש בכל שינוי — ולכן **שום פקד שהמשתמש מפעיל לא נמצא בתוכו**. שדה חיפוש שנהרס בזמן שמקלידים בו מאבד את הטקסט ואת הפוקוס. זה לא עניין של סגנון; זו דרישה של הארכיטקטורה, והיא נבדקת — וזו השורה בסעיף 3 של המפרט שהקלדת במחזור 4: "סימון סטטי, מחוץ ל- `<ul id="list">`".

3. שני העמודים האחרים אתגר

`item.html` — פריט אחד במלואו, ו**מצב "אין פריט כזה"** עם דרך חזרה. `summary.html` — **בלי נתונים משלו**. כל מספר בו נספר מהרשימה, והם חייבים להסכים: אם כתבת ארבעה פריטים ברשימה, כאן כתוב 4 — בספרות, לבד או בתוך משפט כמו "4 פריטים". ניווט עובד בין השלושה, עם `aria-current="page"` על הקישור של העמוד הנוכחי.

מדיניות AI לשבוע הזה

משבוע 8 — שותף למימוש. מותר ומצופה ש-Claude יכתוב קוד, מתוך מפרט שאתה כתבת. **חלק ד הוא בדיוק זה:** מפרט, ואז בקשה, ואז ביקורת, ואז `commit` — הלולאה של מחזורים 4 ו-5.

חלקים א, ב וג הם שלך. לא כי AI הוא רמאות — אלא כי הם מודדים אם אתה יכול לקרוא קוד, וזה מה שנבדק בשבוע 13 בלי אינטרנט. מי שנתן ל-Claude לפתור את חלק ב יגלה את זה בשבוע 13, ואז זה יעלה הרבה יותר.

המסלול עצמו, בשכבת השותף: הדבק את המפרט לצ'אט, בקש את הקבצים המלאים, והעתק ידנית. **התוצר הזה והניקוד הזה** — סעיף הביקורת הוא מה שנספר, והוא אותו סעיף בשני המסלולים.

אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

איך אני יודע שסיימתי

- ☐ `predict-he.md` — ארבע-עשרה שאלות, שלוש שורות בכל אחת, ושתי שורות הסיכום.
- ☐ `exercises.html` פתוח ב-Live Server ומראה ירוק בארבעת החלקים הראשונים.
- ☐ `js/exercises.js` — אין `CODE HERE` //, אין `var`, ואין `==`.
- ☐ מיינתי עותק. הרצתי פעמיים ברצף וקיבלתי את אותה תוצאה.
- ☐ `review-he.md` — זיהיתי אחת, הוכחתי בהרצה, ותיקנתי אותה בלבד.
- ☐ `FEATURE_SPEC.md` — סעיף 2 מלא בטבלה, סעיף 4 כתוב "אין עדיין", סעיף 7 מלא.
- ☐ שלושת העמודים נטענים, אין `class="CODE-HERE"`, והמספרים בסיכום מסכימים עם הרשימה. `item.html` ו-`summary.html` הם שכבת האתגר: סימון שבשורה שלו כתוב גם `challenge` בסוגריים מסולסלים או ב-`data-tier` מותר להשאיר אם דילגת על החלק הזה.
- ☐ ב-375 פיקסלים אין גלילה אופקית באף עמוד, והקונסולה נקייה.
- ☐ לפחות שלושה `commits` עם הודעות שאומרות מה נעשה.

נקודות

חלק	נק'	אוטומטי	ידני
א · ניבוי פלט	20	6	14
ב · ארבע פונקציות	25	25	0
ג · סקירת ה-AI	20	8	12
ד · המפרט והעמודים	35	21	14
סה"כ	100	60	40

הגשה

Moodle, לפני תחילת שיעור 9: כתובת הריפו + ה-SHA של הקומיט. העבודה יושבת ב- /week-08 בריפו הפרטי שלך.

ה-SHA הוא מה שמקפיא את ההגשה.

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת — היא אינה מורידה נקודות.